

RELATÓRIO TÉCNICO

Projeto Integrador – Análise da Evasão Escolar com Ciência de Dados

Alunos: Napoleão Júnior

Renata Naomi

Shanara Eshily

1. Descrição do Problema

A evasão escolar é um dos principais desafios enfrentados pelas instituições de ensino, impactando diretamente o desenvolvimento educacional, social e econômico dos estudantes. O abandono escolar compromete a formação acadêmica dos alunos e pode gerar consequências negativas para a sociedade, como a redução das oportunidades profissionais e o aumento das desigualdades sociais.

Neste projeto, foi realizada uma análise de dados relacionados à evasão escolar e à infraestrutura das escolas, com o objetivo de identificar padrões, tendências e possíveis relações entre as condições estruturais das instituições de ensino e os índices de abandono escolar. A proposta utiliza técnicas de Ciência de Dados para apoiar a tomada de decisão e contribuir para o desenvolvimento de estratégias que auxiliem na redução da evasão escolar.

2. Metodologia Utilizada

Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente foram realizadas a coleta e organização dos dados utilizados na análise. Em seguida, aplicaram-se processos de limpeza e tratamento das informações, removendo inconsistências e padronizando os registros.

Após essa fase, foram realizadas análises exploratórias para identificação de padrões e tendências relacionados à evasão escolar e à infraestrutura das instituições de ensino, por meio da manipulação dos dados em ambiente MySQL e da utilização de scripts desenvolvidos em Python.

Também foram desenvolvidas visualizações gráficas, indicadores de desempenho (KPIs) e dashboards interativos para facilitar a interpretação dos dados e apoiar a geração de insights relevantes para o estudo. Para isso, foram utilizadas bibliotecas como Streamlit, OpenPyXL, Plotly e Statsmodels.

3. Fontes de Dados

Os dados utilizados neste projeto foram obtidos a partir de bases públicas e conjuntos de dados relacionados ao contexto educacional, quais sejam os dados do INEP e os dados de fluxo escolar do estado de São Paulo. As informações analisadas incluem o fluxo escolar e a infraestrutura das escolas do estado supramencionado.

Além disso, foram utilizadas fontes complementares para enriquecer a análise e permitir uma visão mais ampla do problema estudado. Todas as bases de dados passaram por processos de validação, tratamento e padronização antes de serem utilizadas nas análises, visando garantir maior confiabilidade aos resultados obtidos.

4. Tecnologias Empregadas

Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas ferramentas e tecnologias voltadas para análise, processamento, armazenamento e visualização de dados.

A linguagem Python foi empregada para tratamento das informações, desenvolvimento das análises e construção dos dashboards. O MySQL foi utilizado para armazenamento e manipulação dos dados.

Também foram utilizadas bibliotecas específicas, como Streamlit para desenvolvimento da interface interativa, Plotly para visualização gráfica, OpenPyXL para manipulação de arquivos Excel e Statsmodels para apoio às análises estatísticas.

Ademais, usamos o Github no versionamento e compartilhamento dos dados e VS Code para criar e manipular os dados.

5. Principais Descobertas

As análises realizadas evidenciaram diferenças significativas entre municípios e regiões, demonstrando que a disponibilidade de determinados recursos de infraestrutura pode estar associada a variações nos índices de evasão escolar, visto que os índices de melhor infraestrutura se encontram no Sudeste, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Também foi possível identificar tendências temporais e realizar comparações entre diferentes períodos, e foi descoberto que, em 2022, a taxa média de abandono escolar era de 1.76% e a maior taxa era de 33.92% do município de São Bernardo do Campo, em 2023, a taxa média de abandono escolar era de 0.36% e a maior taxa era de 12,92% do município de Cabralia Paulista e, em 2024, a taxa média de abandono escolar era de 0% e a maior taxa era de 0,56% do município de Bauru.

Ainda, conforme nossas análises, os indicadores de infraestrutura que podem apresentar relação com os índices de abandono escolar no ano de 2024 são: acesso à alimentação e à quadra de esportes, já no ano de 2023, são: acesso à alimentação, à biblioteca, ao laboratório de informática e à Internet, bem como no ano de 2022, são: acesso à alimentação e ao laboratório de informática.

6. Limitações do Projeto

O projeto apresentou algumas limitações relacionadas à disponibilidade e à qualidade dos dados utilizados. Em determinados casos, foram identificadas informações incompletas, inconsistentes ou desatualizadas, o que pode impactar os resultados das análises realizadas.

Outra limitação está relacionada à ausência de informações complementares que poderiam contribuir para uma compreensão mais aprofundada dos fatores associados à evasão escolar, como dados individuais dos estudantes e informações socioeconômicas mais detalhadas.

Ainda, a implementação da automação constituiu uma das etapas mais desafiadoras do projeto, uma vez que devido às dificuldades técnicas encontradas durante sua implementação, a equipe optou por não utilizar o Apache Airflow, para viabilizar a continuidade do projeto, já que a ferramenta apresenta elevada complexidade técnica e requer conhecimentos específicos em

orquestração de processos, configuração de ambientes computacionais, gerenciamento de dependências e monitoramento de execuções.

7. Propostas de Intervenção e Soluções

Com base nos resultados obtidos, foram elaboradas propostas de intervenção voltadas à redução da evasão escolar, entre as possíveis soluções, destacam-se ações de acompanhamento pedagógico, monitoramento da frequência escolar e programas de apoio aos estudantes em situação de vulnerabilidade.

Também são sugeridas estratégias de utilização contínua da análise de dados por parte das escolas que possuem uma infraestrutura mais robusta e também por parte dos governos de todas as esferas, municipais, estaduais e da esfera federal, para a identificação precoce de alunos em risco de evasão, permitindo que as instituições desenvolvam ações preventivas e mais eficientes no apoio à permanência escolar.

8. Referências

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Resultados**. Brasília, DF: Inep, [n.d.]. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados>>. Acesso em: 13 maio 2026.

BASE DOS DADOS. **Fluxo Escolar no Estado de São Paulo (SP)**. [S. l.]: Base dos Dados, [n.d.]. Disponível em: <<https://basedosdados.org/dataset/6afcbdcdb-5f30-477c-bd0f-c6a002e464df?table=f50c5690-2450-4975-9c6a-b42882a8e8e4>>. Acesso em: 13 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Fluxo escolar por escola**. Brasília, DF: Dados Abertos da Educação, [n.d.]. Disponível em: <<https://dados.educacao.sp.gov.br/dataset/fluxo-escolar-por-escola>>. Acesso em: 13 maio 2026.